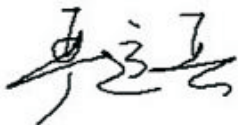
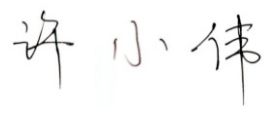
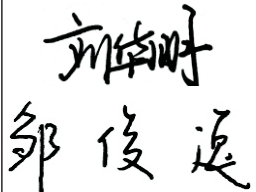


院教学指导委员会主任 (院长)	学院分管教学 (副院长)	审核人 (专业责任教授团队负责人)	执笔人
			

机械类（车辆与智能车辆）培养方案

一、大类所包含的专业

机械类包含如下专业：车辆工程；智能车辆工程

二、大类阶段课程设置

大类学科基础课程（必修）：高等数学A（一）、高等数学A（二）、大学物理B（一）、机械制图B（一）、机械制图B（二）。

大类学科选修课程（选修）：C语言程序设计基础、C语言程序设计基础实验、大学计算机基础、信息检索与利用。

大类实践课程：军事训练。

车辆工程专业培养方案

Curriculum for Undergraduate of Vehicle Engineering Major

一、专业介绍

本专业起源于1972年开办的矿用汽车专业，2003年车辆工程专业开始招生，现为国家级一流本科专业。该专业旨在培养能在整车及零部件相关领域从事设计、研发、制造、集成及测试等工作的卓越应用型人才。2007年获批国家级专业实验教学示范中心，2009年获批湖北省重点学科，2012年成为中国汽车工程学会会员单位，2016年获批教育部产教融合促进计划试点，2019年获批湖北省一流本科专业建设点，2021年获批国家级一流本科专业建设点，2022年通过教育部工程教育认证。

I. Professional Introduction

This major originated from the mining automobile major established in 1972, and the vehicle engineering major began to enroll students in 2003. Now it is a national first-class undergraduate major. This major aims to train outstanding applied talents who can be engaged in design, research and development, manufacturing, integration and testing in the field of vehicle and parts. In 2007, it was approved as a national professional experimental teaching demonstration center; in 2009, it was approved as a key discipline in Hubei Province; in 2012, it became a member of the China Society of Automotive Engineering; in 2016, it was approved as a pilot

program of the Ministry of Education to promote the integration of industry and education; in 2019, it was approved as a first-class undergraduate major construction point in Hubei Province; in 2021, it was approved as a national first-class undergraduate major construction point. In 2022, it has passed the engineering education certification of the Ministry of Education.

二、培养目标

本专业培养适应社会经济发展需要和行业发展需求，德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人；培养具备扎实的自然科学基础知识、车辆工程基础理论及专业知识，具有较强的工程实践能力、一定的创新创业精神和国际视野，能在车辆工程及相关领域从事设计、制造、集成及测试等工作的卓越应用型人才。学生毕业五年左右应达到以下目标：

1. 具有良好的人文社会科学素养和社会责任感，遵守工程职业道德，践行社会主义核心价值观；
2. 能够针对车辆工程领域复杂工程问题，综合运用多学科知识、方法和现代工具，融入创新意识，进行汽车产品设计、生产制造、系统集成及测试研究；
3. 能够在车辆工程项目的决策、管理与实施过程中综合考虑社会、健康、法律、环境与可持续性发展等影响因素；
4. 具备创新创业精神和国际视野，能够进行跨文化和跨领域的团队协作和沟通交流，具备多学科团队的组织与协调能力；
5. 具有自主和终身学习的习惯与能力，能够不断适应汽车技术进步和产业发展要求。

II. Training objectives

In order to meet the need of socioeconomic and vehicle industry development, this major aims to cultivate qualified builders and reliable successors of the socialist cause, whose morality, intelligence, physique and aesthetics are developed in an all-round way. The students should be equipped with solid fundamental knowledge in natural sciences, and theoretical foundation & expertise in vehicle engineering. They should also have strong engineering practice ability, innovation & entrepreneurship, and international perspective, who will be engaged in vehicle product design, manufacture, system integration, test and experiment, etc.. Graduates should achieve the following goals in about five years:

1. To have good academic ethics, professional integrity and strong sense of social responsibility;
2. To be able to integrate multidisciplinary knowledge, methods and modern tools to address complex engineering problems in the field of vehicle engineering, incorporating a sense of innovation in automotive product design, manufacturing, system integration and testing research, etc..
3. To be able to consider the influences of society, health, law and environment, and sustainable development comprehensively in decision, management, and implementation process of vehicle engineering projects.
4. To have the spirit of innovation & entrepreneurship, and international perspective to perform cross-cultural & cross-domain team cooperation and communication;
5. To be able to adapt to the development requirements of automobile technology and automobile industry through continuous learning.

三、专业特色

本专业面向湖北区域经济社会发展，依托学校在机械制造的学科优势，秉承“以学生为中心、产出导向、持续改进”的培养理念，构建“产学合作，协同育人”的培养机制。专业形成了以车辆工程为支撑，结合多学科交叉互融，以产学研深度协同育人为抓手，以创新创业竞赛为推力的综合优势，培养具有强烈社会责任感、掌握现代汽车设计、制造等工程实践能力和创新意识、以及国际视野的应用型高素

质人才。专业为汽车整车及零部件企业培养了大批优秀人才，为科技创新、经济社会发展做出了较大贡献。

III. Professional characteristics

Facing the economic and social development of Hubei region and relying on the university's academic advantages in mechanical manufacturing, this major adheres to the cultivation concept of “student-centered, output-oriented and continuous improvement” and builds the cultivation mechanism of “industry-academia cooperation and collaborative education”. This major has formed a comprehensive advantage with vehicle engineering as the support, multidisciplinary cross-fertilization, industry-academia-research in-depth collaborative education as the grip, and innovation and entrepreneurship competitions as the driving force to cultivate applied and high-quality talents with a strong sense of social responsibility, mastery of modern automobile design, manufacturing and other engineering practical ability and innovation consciousness, and an international outlook. This major has cultivated a large number of excellent talents for automobile vehicle and parts enterprises, and made great contributions to scientific and technological innovation and economic and social development.

四、毕业要求

毕业要求	指标点
1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业用于解决车辆工程领域的复杂工程问题。	1.1 能够运用数学、物理、化学及机械学科的符号、图形和文字等语言工具表述车辆工程领域的工程问题。
	1.2 能针对具体的研究对象建立数学模型并求解。
	1.3 能够将数学、自然科学及机械学科等相关知识和数学模型方法用于推演、分析车辆工程领域的复杂工程问题。
	1.4 能够将数学、自然科学及机械学科等相关知识和数学模型方法用于车辆工程领域复杂工程问题解决方案的比较与综合。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂车辆工程问题，以获得有效结论。	2.1 能够运用数学、自然科学和机械科学的基本原理，识别和判断车辆工程领域复杂工程问题的关键环节。
	2.2 能够运用数学、自然科学和机械科学的基本原理和数学模型方法正确表达汽车设计、制造、测试和集成等方面的复杂工程问题。
	2.3 能够认识到解决车辆工程领域复杂工程问题有不同方案，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。
	2.4 能够运用工程科学的基本原理，借助文献研究，分析汽车设计、制造、测试和集成过程的影响因素获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够设计针对车辆工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的汽车总成和零部件，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.1 掌握汽车工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计 / 开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
	3.2 能够针对整车性能、制造、测试和集成等复杂工程问题的特定需求，进行汽车零部件的设计。
	3.3 能够进行汽车系统设计，在设计中体现创新意识。
	3.4 在汽车系统及零部件设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。

毕业要求	指标点
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对车辆工程领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析车辆工程领域复杂工程问题的解决方案。
	4.2 针对复杂工程问题的解决方案，能够根据不同对象及其特征，选择研究路线，设计实验方案。
	4.3 能够根据实验方案构建实验系统，通过规范的操作，安全地开展实验，正确地采集实验数据。
	4.4 能够整理和分析实验数据、进行结果解释和总结，并综合各方面的信息归纳得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对车辆工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5.1 了解车辆工程专业常用的现代仪器与设备、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理、功能和方法，并理解其局限性。
	5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对车辆工程领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。
	5.3 能够针对车辆工程领域复杂工程问题，选用满足特定需求的现代工具进行模拟和预测，并能够分析其局限性。
6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价车辆工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	6.1 了解车辆工程专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。
	6.2 能分析和评价车辆工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂车辆工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵，了解车辆工程领域复杂工程问题的专业工程实践与环境及社会可持续发展之间的联系。
	7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考车辆工程专业工程实践的可持续性，评价汽车产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	8.1 了解中国国情，树立和践行社会主义核心价值观，理解个人与社会的关系，明确个人作为社会主义建设者和接班人所肩负的责任和使命。
	8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，具有创新创业精神，并能在工程实践中自觉遵守。
	8.3 理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在车辆工程实践中自觉履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	9.1 能在多学科背景下的团队中与其他成员有效沟通，合作共事。
	9.2 能够在团队中独立或合作开展工作，具备组织、协调和指挥团队的能力。

毕业要求	指标点
10. 沟通：能够就车辆工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10.1 能够就车辆工程领域的复杂工程问题以图表、文稿和口头陈述等形式准确表达自己的观点，与业界同行和社会公众进行包容性的沟通、交流和讨论。
	10.2 具有一定的国际视野，了解车辆工程专业领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
	10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就车辆工程专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在车辆工程领域多学科环境中应用。	11.1 掌握汽车产品工程项目中涉及的管理和经济决策方法。
	11.2 了解汽车工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题，并能在多学科环境下，设计开发针对车辆工程领域复杂工程问题的解决方案过程中，运用工程管理与经济决策方法。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	12.1 能认识到经济、社会和科技的发展进步对个人知识更新和能力提升的要求，具备自主和终身学习的意识。
	12.2 具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力，归纳总结能力和提出问题能力等。

IV. Requirements

1. Engineering knowledge: Have ability of applying math, nature sciences, engineering foundations and professional knowledge to solve complicated engineering problems in the field of vehicle engineering;

2. Problem analysis: Have ability of applying basic theories of math, nature sciences and engineering sciences to identify, express complicated engineering problems in the field of vehicle engineering and analyze them through literature information to obtain effective conclusions;

3. Design / development solutions: Have ability of designing solutions for complicated engineering problems in the field of vehicle engineering and designing systems, parts and components to meet special requirements with innovative consciousness, considering society, health, safety, legislation, culture, environment etc.;

4. Research: Have ability of using scientific principles and approaches to study complicated engineering problems in the field of vehicle engineering including designing experiment, analyzing and interpreting data, to obtain reasonable conclusions through information integration;

5. Application of modern tools: Aiming at complicated engineering problems in the field of vehicle engineering, have ability to develop and chose suitable technology, resources, modern engineering tools and information technology tools to predict and simulate them, understanding their limitation;

6. Engineering and society: Based on the relevant engineering background knowledge, have ability to perform reasonable analysis and evaluate the influences of solutions of engineering practices and complicated engineering problems in vehicle engineering on society, health, safety, legislation, culture etc., understanding corresponding responsibilities;

7. Environment and sustainable development: Have ability to understand and evaluate the influences of engineering practice aiming at complicated engineering problems in the field of vehicle engineering on environment and sustainability;

8. Professional ethics and norms: With humanistic quality, sense of social responsibility, have ability of understanding and obeying professional ethics and norms and performing duties;

9. Individual and team: Have ability to act as individual, the team member or the leader in the team under a multidisciplinary background;

10. Communication: Have ability to communicate with the general public and peers on complicated engineering problems in the field of vehicle engineering, including writing reports and designing documents, making statement, expressing clearly, and responding instructions; Have ability to communicate in cross-cultural background and have certain international perspectives;

11. Project management: Have ability to understand and master the theory of engineering management and the method of economic decision-making, to apply them in the field of vehicle engineering under the multidisciplinary background;

12. Lifelong learning: Have consciousness of autonomous learning and lifelong learning and have ability of continuous studying and adapting to development.

附：培养目标实现矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		√			√
毕业要求 2		√			√
毕业要求 3		√	√	√	
毕业要求 4		√			
毕业要求 5		√			
毕业要求 6	√		√		
毕业要求 7	√		√		
毕业要求 8	√				
毕业要求 9				√	
毕业要求 10				√	
毕业要求 11			√		
毕业要求 12					√

五、专业主干课程

汽车构造、汽车理论、汽车设计、汽车制造工艺学、汽车电驱动及控制、汽车电器与电控技术、新能源汽车原理与应用、汽车综合实验、车辆工程综合课程设计、生产实习、毕业设计（论文）。

V. Core courses

Automobile Structure, Automobile Theory, Automobile Design, Automobile Manufacturing Technology, Automotive Electric Drive and Control, Automotive Electrical and Electronic Technology, Principle and Application of New Energy Vehicle, Automotive Comprehensive Experiments, Vehicle Engineering Comprehensive Course Design, Production Practice, Undergraduate Project (Thesis).

六、基本学制：四年

VI. Recommended length of the program: 4 years

七、授予学位：工学学士

VII. Degree: Bachelor of Engineering

学生修满所规定的最低毕业学分，符合武汉科技大学授予学士学位规定，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求：160学分

课程类型		学分要求	课程类型		学分要求
1、公共课程平台		41	3、专业课程模块		42
公共基础课程		28	专业必修课程		28.5
通识教育课程	必修	7	专业选修课程		13.5
	选修	6	4、实践教学模块		24
2、学科基础平台		47	大类实践课程		2
大类学科基础课程	必修	19	专业实践课程	必修	22
	选修	3.5			
专业学科基础课程		24.5	5、素质拓展模块		6

*通识教育选修课6学分包括：理工类、医学类、人文社科类、经济管理类中选择2学分（学生在本专业所属类别外的3个类中选择2个学分）；思想政治及新时代素质教育类选择2学分（“四史”1个学分，国家安全教育1个学分）；美育教育类选择2学分（美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类课程至少选修1个学分）。

VI. Credits required for graduation: 160 credits

Type of courses		Academic credits	Type of courses		Academic credits
1.Common Courses		41	3. Specialized Courses		42
Common Basic Courses		28	Required Courses		28.5
General Education Courses	Required Courses	7	Elective Courses		13.5
	Elective Courses	6	4.Practicum and Internship Courses		24
2.General Disciplinary Courses		47	Large Category Practical Courses		2
Large Category Basic Courses	Required Courses	19	Disciplinary Practical Courses	Required Courses	22
	Elective Courses	3.5			
Disciplinary Basic Courses		24.5	5. Quality Development Courses		6

九、学分比例

IX. Ratio of Credits

1. 必修选修学分比例

The proportion of compulsory elective credits

类别	学分	占总学分比例
必修	137	85.6%
选修	23	14.4%

2. 实践教学环节学分比例

The Proportion of credits in practice teaching

类别		学分	占总学分比例
实践教学环节	实验教学学分	19.125	30.70%
	实践教学模块	24	
	素质拓展模块	6	

十、辅修

修读本专业辅修课程达到26学分且主修专业达到毕业要求者，颁发辅修专业毕业证书。修读本专业辅修课程达到40学分（含实践教学），并达到辅修学位授予条件的，颁发辅修学位证书。

X. Minor

The minor certificate will be issued to those who have completed 26 credits of minor courses and their own major has met the graduation requirements. The minor degree certificate will be issued to those who have completed 40 credits of minor courses (including practical teaching) and meet the conditions for awarding minor degree.

十一、毕业要求实现矩阵

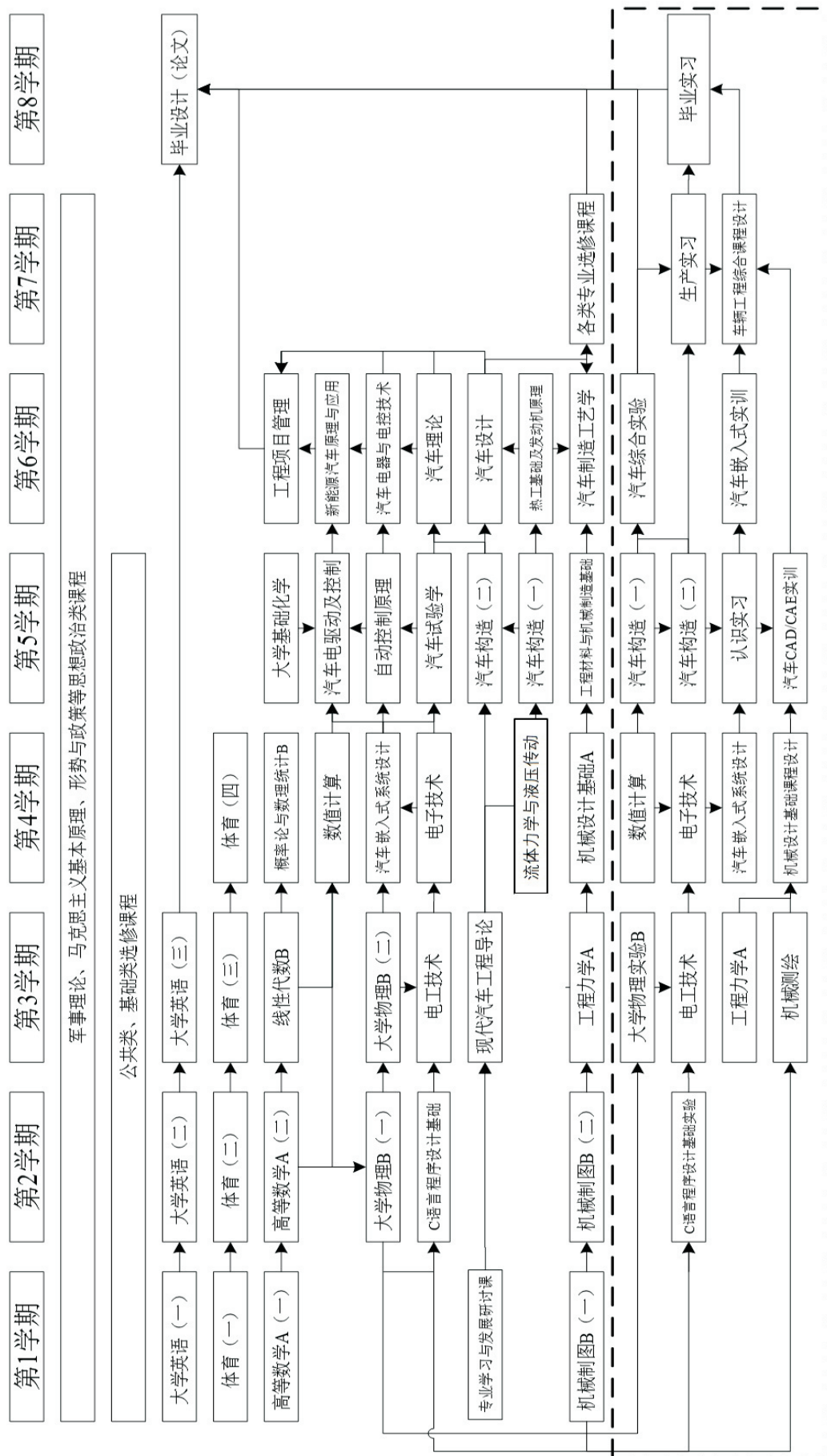
XI. Graduation Realization Matrix

序号	课程类别	课程名称	车辆工程专业毕业要求																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			1				2				3				4				5		6	7	8		9	10		11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.4	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4	2.3.1	2.3.2	2.3.3	2.3.4	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.2.1	3.2.2	3.2.3	3.2.4	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.1.4	8.1.1	8.1.2	8.1.3	8.1.4	9.1.1	9.1.2	9.1.3	9.1.4	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.1.4	12.1.1	12.1.2	12.1.3	12.1.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	人文与社会科学类	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

序号	课程类别	课程名称	车辆工程专业毕业要求																							
			1			2			3			4			5			6	7	8	9	10			11	12
			1.1.1 1	1.1.2 2	1.1.3 3	1.2.1 4	1.2.2 1	1.2.3 2	1.2.4 3	2.1.1 4	2.1.2 1	2.2.1 2	2.2.2 3	2.2.3 4	2.3.1 1	2.3.2 2	2.3.3 3	2.3.4 4	3.1.1 1	3.1.2 2	3.1.3 3	3.1.4 4	3.2.1 1	3.2.2 2	3.2.3 3	3.2.4 4
25	基础类	电子技术		L																						
26		自动控制原理	M			M																				
27		工程材料与机械制造基础								M	L	M							L							
28		流体力学与液压传动				L		M																		
29	专业基础类	机械制图 B	M															M								
30		机械设计基础 A		H		H		M		M																
31		汽车嵌入式系统设计		L												M										
32		汽车电驱动及控制					H	M											M							
33		热工基础及发动机原理	M				M																			
34		工程项目管理																			M			H	H	
35	专业类	现代汽车工程导论																	M				L	H		M
36		专业学习与发展研讨课																	M				L	H		M
37		汽车构造	M			M								L												L
38		汽车理论		H	H			L					M				M									
39		汽车设计								H	H												L			
40		汽车制造工艺学								M	M								M							
41		新能源汽车原理与应用					M						L					M								
42		汽车试验学											H	M	M											
43		汽车电器与电控技术			M								M						L							
44		机械测绘														M						L				
45	专业类	汽车综合实验												H	H	H	H									
46		机械设计基础课程设计					H	H		H																M
47		工程训练 A																	H		H	M				
48		汽车 CAD/CAE 实训														H	H	M								
49		车辆工程综合课程设计						H		M	M				M						H	H				M
50		汽车嵌入式实训											M				M	L								
51		创新创业实践								M											M	M			M	
52		认识实习																H							M	

序号	课程类别	课程名称	车辆工程专业毕业要求																																							
			1				2				3				4				5		6		7		8		9		10		11		12									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	2.3.1	2.3.2	2.3.3	2.3.4	3.4.1	3.4.2	3.4.3	3.4.4	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	5.6.1	5.6.2	6.7.1	6.7.2	7.8.1	7.8.2	8.9.1	8.9.2	9.0.1	9.0.2	10.1.1	10.1.2	11.2.1	11.2.2	12.2.1	12.2.2				
53		生产实习											L													M			H		H	M										
54		毕业实习												M													M	H		H		H		M								
55		毕业设计(论文)																																								

XII. Course review Process Map



智能车辆工程专业培养方案

Curriculum for Undergraduate of Intelligent Vehicle Engineering Major

一、专业介绍

本专业是基于汽车电动化、智能化、网联化和共享化的快速发展对人才需求的变化，围绕湖北省“51020”现代产业集群学科专业设置布局要求而设立的新工科专业。该专业旨在培养在智能车辆及零部件设计、研发、制造及测试应用等领域的高素质人才，同时具备自主学习和终身学习能力、创新能力、沟通与组织协调能力。专业起源于武汉科技大学1972年开办的矿用汽车专业，以2003年开办的国家级一流本科专业建设点—车辆工程本科专业为基础建设。2024年，经教育部批准增设智能车辆工程本科专业。

I. Professional Introduction

This major is a new engineering major based on the changes in the demand for talents caused by the rapid development of automobile electrification, intelligence, networking and sharing, and centering on the requirements of the "51020" modern industrial cluster discipline layout in Hubei Province. This major aims to cultivate high-quality talents in the fields of intelligent vehicle and parts design, research and development, manufacturing and testing applications, with self-learning and lifelong learning abilities, innovation abilities, communication and organization and coordination abilities. The major originated from the mining automobile major established by Wuhan University of Science and Technology in 1972, and is based on the national first-class undergraduate major construction point - Vehicle Engineering undergraduate major established in 2003. In 2024, the Ministry of Education approved the addition of intelligent vehicle engineering undergraduate program.

二、培养目标

本专业培养适应社会经济发展需要和行业发展需求，德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人；培养具备扎实的自然科学基础理论及融合机械、信息和计算机的车辆工程专门知识，掌握汽车产业电动化、智能化与网联化所必需的较系统的基础科学知识，具有较强工程实践能力、一定创新创业精神和能力及国际视野，能在智能车辆工程及相关领域从事设计制造、技术研发、系统集成及产品测试等工作的卓越应用型人才，期待学生毕业五年左右达到以下目标：

1. 具有良好的人文社会科学素养、工程职业道德和社会责任感；
2. 取得工程师资质，能综合运用信息、计算机和智能车辆工程多学科知识、原理和现代工具从事设计制造、技术研发、系统集成及产品测试等工作；
3. 熟悉智能车辆工程领域行业规范和法律法规并主动遵守，能在工程实践中充分考虑社会、环境、法律、安全、健康及文化等因素；
4. 能够进行跨文化和跨领域的团队协作和沟通交流，具备多学科团队的组织与协调能力；
5. 具备可持续发展理念、国际视野及创新创业精神和能力；
6. 具备良好的自主学习与终身学习能力，熟悉行业的国内外发展现状，不断适应行业发展新需求。

I. Training objectives

This major trains qualified builders and reliable successors of the socialist cause who meet the needs of social and economic development and automobile industry development, and develop comprehensively in moral,

intellectual, physical, aesthetic, and labor; The students should be equipped with a solid basic theory of natural science and vehicle engineering expertise that integrates machinery, information and computers, and should master the systematic basic scientific knowledge necessary for the electrification, intelligence and connectivity of the automotive industry, and should have strong engineering practice ability, innovation & entrepreneurship, and an international perspective, and should have high-quality applied talents who can be engaged in design and manufacturing, technology research and development, system integration and product testing in intelligent vehicle engineering and related fields. The graduates should achieve the following goals in about five years:

1. Possess good humanities and social science literacy, engineering professional ethics and a sense of social responsibility;
2. Be able to obtain engineer qualification and comprehensively use multidisciplinary knowledge, principles and modern tools of information, computer and intelligent vehicle engineering to engaged in design and manufacture, technology research and development, system integration and product testing, etc.;
3. Familiar with industry norms and laws and regulations in the field of intelligent vehicle engineering and actively comply with them, and be able to fully consider social, environmental, legal, safety, health and cultural factors in engineering practice;
4. Be able to conduct cross-cultural and cross-field team collaboration and communication, and have the ability to organize and coordinate multidisciplinary teams;
5. Possess the concept of sustainable development, international vision, innovation and entrepreneurial spirit and ability;
6. Possess a good independent learning and lifelong learning ability, familiar with the development of the industry at home and abroad, and constantly adapt to the new needs of industry development.

三、专业特色

本专业培养的人才能够基本掌握车辆、人工智能、大数据、电子、控制等多学科交叉基础知识和实践技能，能够在智能车辆工程领域从事整车设计与开发、整车测试与评价、大数据分析决策、运行管理等工作。专业办学过程中实施跨部门跨学院跨学科共享教学实践资源，跨专业跨课程组建教学指导团队，积极创新教学新模式。与智能车辆领域的领先企业合作，共建校企联合实验室与实践教学基地，提升学生解决复杂工程问题的能力，以期培养符合智能汽车行业需求的创新型、应用型人才。

III. Professional characteristics

The talents trained in this major can master the basic knowledge and practical skills of vehicle, artificial intelligence, big data, electronics, control and other multi-disciplines, and can engage in vehicle design and development, vehicle testing and evaluation, big data analysis and decision-making, operation management and other work in the field of intelligent vehicle engineering. In the course of running a major, cross-departmental, cross-college and cross-disciplinary sharing of teaching practice resources are implemented, cross-professional and cross-curriculum teaching guidance teams are formed, and new teaching models are actively innovated. Cooperate with leading enterprises in the field of intelligent vehicles to build a joint laboratory and practical teaching base to improve students' ability to solve complex engineering problems, in order to cultivate innovative and applied talents that meet the needs of the intelligent vehicle industry.

四、毕业要求

毕业要求	指标点
1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业用于解决车辆工程领域的复杂工程问题。	1.1 能够运用数学、物理、化学及机械学科的符号、图形和文字等语言工具表述智能车辆工程领域的工程问题。
	1.2 能针对汽车的结构、理论和设计等工程问题建立数学模型并求解。
	1.3 能够将数学、自然科学及机械学科等相关知识和数学模型方法用于推演、分析智能车辆工程领域的复杂工程问题。
	1.4 能够将数学、自然科学及机械学科等相关知识和数学模型方法用于智能车辆工程领域复杂工程问题解决方案的比较与综合。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂智能车辆工程问题，以获得有效结论。	2.1 能够运用数学、自然科学和机械科学的基本原理，识别和判断智能车辆工程领域复杂工程问题的重要环节以及关键要素。
	2.2 能够运用数学、自然科学和机械科学的基本原理和数学模型方法正确表达汽车设计、制造、测试和集成等方面的复杂工程问题。
	2.3 能够认识到解决智能车辆工程领域复杂工程问题有不同方案，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。
	2.4 能够运用工程科学的基本原理，借助文献研究，分析汽车设计、制造、测试和集成过程的影响因素获得有效结论。
3. 设计-开发解决方案：能够设计针对智能车辆工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的汽车总成和零部件，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.1 掌握汽车工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计-开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
	3.2 能够针对整车性能需求，进行汽车零部件的设计。
	3.3 能够进行汽车总体及系统设计，在设计中体现创新意识。
	3.4 在汽车总体、系统及零部件设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对智能车辆工程领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析智能车辆工程领域复杂工程问题的解决方案。
	4.2 针对复杂工程问题的解决方案，能够根据不同对象及其特征，选择研究路线，设计实验方案。
	4.3 能够根据实验方案构建实验系统，通过规范的操作，安全地开展实验，正确地采集实验数据。
	4.4 能够整理和分析实验数据、进行结果解释和总结，并综合各方面的信息归纳得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具：能够针对车工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5.1 了解智能车辆工程专业常用的现代仪器与设备、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理、功能和方法，并理解其局限性。
	5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对智能车辆工程领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。
	5.3 能够针对智能车辆工程领域复杂工程问题，选用满足特定需求的现代工具进行模拟和预测，并能够分析其局限性。

毕业要求	指标点
6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价智能车辆工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	6.1 了解智能车辆工程专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。 6.2 能分析和评价智能车辆工程专业工程项目及实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂智能车辆工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵，了解智能车辆工程专业实践与环境及社会可持续发展之间的联系。 7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考智能车辆工程专业工程实践的可持续性，评价汽车产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	8.1 了解中国国情，树立和践行社会主义核心价值观，理解个人与社会的关系，明确个人作为社会主义建设者和接班人所肩负的责任和使命。 8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，具有创新创业精神，并能在智能车辆工程实践中自觉遵守。 8.3 理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在智能车辆工程实践中自觉履行责任。
9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	9.1 能在多学科背景下的团队中与其他成员有效沟通，合作共事。 9.2 能够在团队中独立或合作开展工作，具备组织、协调和指挥团队的能力。
10. 沟通：能够就智能车辆工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10.1 能够就智能车辆工程领域的专业问题以图表、文稿和口头陈述等形式，准确表达自己的观点，与业界同行和社会公众进行包容性的沟通、交流和讨论。 10.2 具有一定的国际视野，了解智能车辆工程专业领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。 10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就智能车辆工程专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在智能车辆工程领域多学科环境中应用。	11.1 掌握汽车产品工程项目中涉及的管理和经济决策方法。 11.2 了解汽车工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题，并能在多学科环境下设计开发解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法。
12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	12.1 能认识到经济、社会 and 科技的发展进步对个人知识更新和能力提升的要求，具备自主和终身学习的意识。 12.2 具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力，归纳总结能力和提出问题能力等。

IV. Requirements

1. Engineering knowledge: Have ability of applying math, nature sciences, engineering foundations and professional knowledge to solve complicated engineering problems in the field of vehicle engineering;

2. Problem analysis: Have ability of applying basic theories of math, nature sciences and engineering sciences to identify, express complicated engineering problems in the field of vehicle engineering and analyze

them through literature information to obtain effective conclusions;

3. Design - development solutions: Have ability of designing solutions for complicated engineering problems in the field of vehicle engineering and designing systems, parts and components to meet special requirements with innovative consciousness, considering society, health, safety, legislation, culture, environment etc.;

4. Research: Have ability of using scientific principles and approaches to study complicated engineering problems in the field of vehicle engineering including designing experiment, analyzing and interpreting data, to obtain reasonable conclusions through information integration;

5. Application of modern tools: Aiming at complicated engineering problems in the field of vehicle engineering, have ability to develop and chose suitable technology, resources, modern engineering tools and information technology tools to predict and simulate them, understanding their limitation;

6. Engineering and society: Based on the relevant engineering background knowledge, have ability to perform reasonable analysis and evaluate the influences of solutions of engineering practices and complicated engineering problems in vehicle engineering on society, health, safety, legislation, culture etc., understanding corresponding responsibilities;

7. Environment and sustainable development: Have ability to understand and evaluate the influences of engineering practice aiming at complicated engineering problems in the field of vehicle engineering on environment and sustainability;

8. Professional ethics and norms: With humanistic quality, sense of social responsibility, have ability of understanding and obeying professional ethics and norms and performing duties;

9. Individual and team: Have ability to act as individual, the team member or the leader in the team under a multidisciplinary background;

10. Communication: Have ability to communicate with the general public and peers on complicated engineering problems in the field of vehicle engineering, including writing reports and designing documents, making statement, expressing clearly, and responding instructions; Have ability to communicate in cross-cultural background and have certain international perspectives;

11. Project management: Have ability to understand and master the theory of engineering management and the method of economic decision-making, to apply them in the field of vehicle engineering under the multidisciplinary background;

12. Lifelong learning: Have consciousness of autonomous learning and lifelong learning and have ability of continuous studying and adapting to development.

附：培养目标实现矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5	培养目标 6
毕业要求 1		√				
毕业要求 2		√				
毕业要求 3		√	√	√		
毕业要求 4		√	√			
毕业要求 5			√			
毕业要求 6	√			√		

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5	培养目标 6
毕业要求 7				√		
毕业要求 8	√				√	
毕业要求 9					√	
毕业要求 10					√	
毕业要求 11		√		√		
毕业要求 12						√

五、专业主干课程

现代汽车工程导论、汽车构造、汽车理论、智能汽车设计、汽车试验学、汽车嵌入式技术、智能汽车感知技术、智能汽车通信技术、智能汽车决策与控制技术、汽车智能底盘技术。

V. Core courses

An Outline of Modern Automotive Engineering, Automobile Structure, Automobile Theory, Intelligent Automobile Design, Automotive Experimental Theory, Automotive Embedded Technology, Intelligent Vehicle Sensing Technology, Intelligent Vehicle Communication Technology, Intelligent Vehicle Decision and Control Technology, Automotive Intelligent Chassis Technology.

六、基本学制：四年

VI. Recommended length of the program: 4 years

七、授予学位：工学学士

VII. Degree: Bachelor of Engineering

学生修满所规定的最低毕业学分，符合武汉科技大学授予学士学位规定，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求：160学分

课程类型		学分要求	课程类型		学分要求
1、公共课程平台		41	3、专业课程模块		40.5
公共基础课程		28	专业必修课程		27
通识教育课程	必修	7	专业选修课程		13.5
	选修	6	4、实践教学模块		25
2、学科基础平台		47.5	大类实践课程		2
大类学科基础课程	必修	19	专业实践课程	必修	23
	选修	3.5			
专业学科基础课程		25	5、素质拓展模块		6

*通识教育选修课6学分包括：理工类、医学类、人文社科类、经济管理类中选择2学分（学生在本专业所属类别外的3个类中选择2个学分）；思想政治及新时代素质教育类选择2学分（“四史”1个学分，国家安全教育1个学分）；美育教育类选择2学分（美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类课程至少选修1个学分）。

VIII. Credits required for graduation: 160 credits

Type of courses		Academic credits	Type of courses	Academic credits
1.Common Courses		41	3. Specialized Courses	40.5
Common Basic Courses		28	Required Courses	27
General Education Courses	Required Courses	7	Elective Courses	13.5
	Elective Courses	6	4.Practicum and Internship Courses	25
2.General Disciplinary Courses		47.5	Large Category Practical Courses	2
Large Category Basic Courses	Required Courses	19	Disciplinary Practical Courses	23
	Elective Courses	3.5		
Disciplinary Basic Courses		25	6. Quality Development Courses	6

九、学分比例

IX. Ratio of Credits

1. 必修选修学分比例

The proportion of compulsory elective credits

类别	学分	占总学分比例
必修	137	85.6%
选修	23	14.4%

2. 实践教学环节学分比例

The Proportion of credits in practice teaching

类型		学分	占总学分比例
实践教学环节	实验教学学分	17.5	30.31%
	实践教学模块	25	
	素质拓展模块	6	

十、辅修

修读本专业辅修课程达到26学分且主修专业达到毕业要求者，颁发辅修专业证书。修读本专业辅修课程达到40学分（含实践教学），并达到辅修学位授予条件的，颁发辅修学位证书。

X. Minor

The minor certificate will be issued to those who have completed 26 credits of minor courses and their own major has met the graduation requirements. The minor degree certificate will be issued to those who have completed 40 credits of minor courses (including practical teaching) and meet the conditions for awarding minor degree.

十一、毕业要求实现矩阵

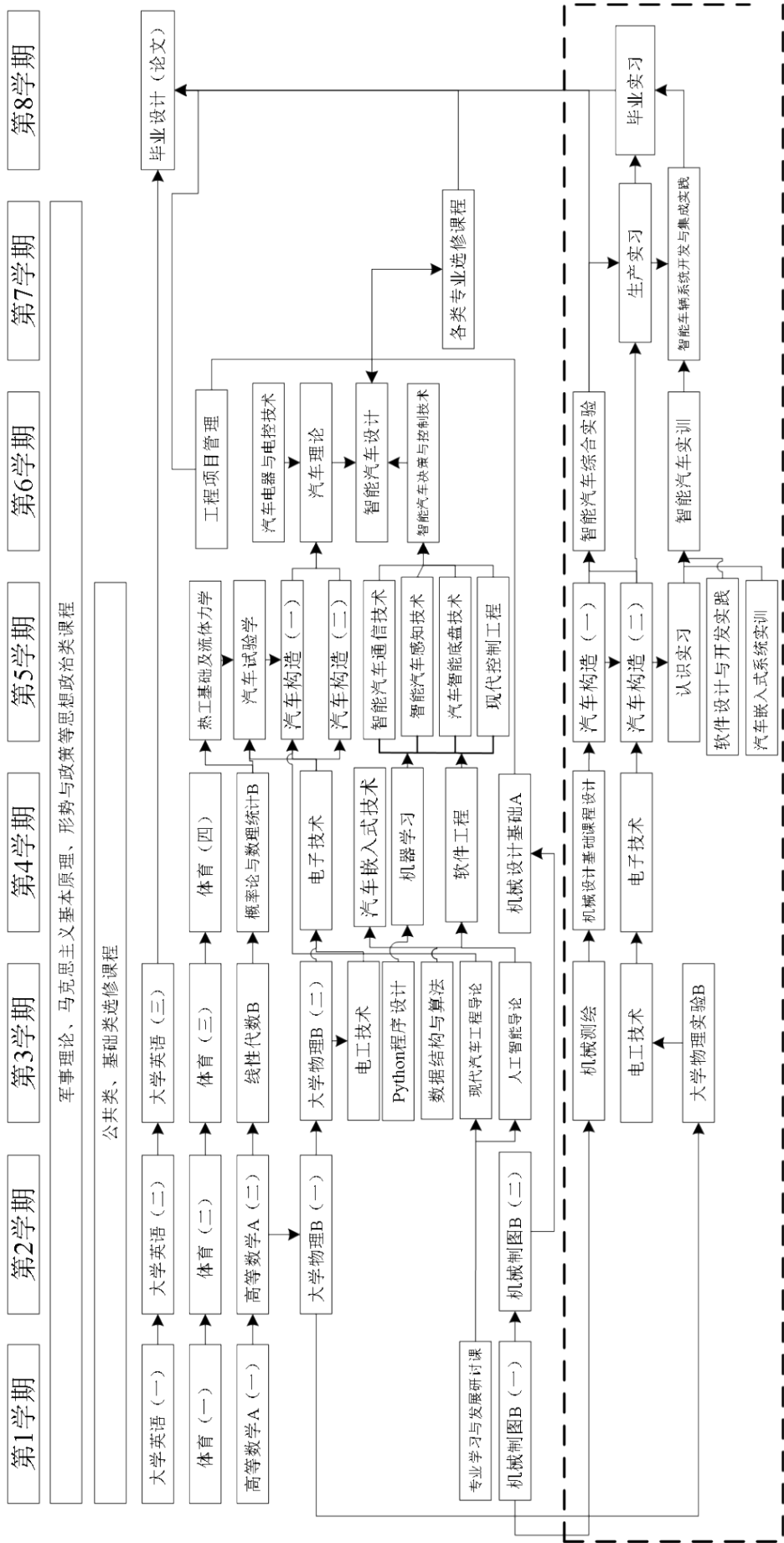
XI. Graduation Realization Matrix

序号	课程类别	课程名称	智能车辆工程专业毕业要求																								
			1		2		3		4		5		6	7	8	9	10		11	12							
			1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2					
1	人文与社会 科学类	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论															H										
2		习近平新时代中国特色社会主义思想概论															H										
3		思想道德与法治								M						M			M								
4		形势与政策															H	M									
5		中国近现代史纲要																M							M		
6		马克思主义基本原理																M									
7		大学英语																				MM					
8		体育																		M							
9		职业生涯规划与就业指导																		M					H		
10		军事理论																L									
11		大学生创新创业基础																	M								
12		大学生心理健康教育																		L							
13	数学与自然科学类	高等数学 A	H	H																							
14		概率论与数理统计 B				L																					
15		线性代数 B	M	L			L																				
16		人工智能导论			M							M	H														
17		大学物理 B	M				L																				
18		汽车嵌入式技术			L								M														
19		大学基础化学	L					M																			
20	工程基础类	Python 程序设计		M				L																			
21		电工技术				L																					
22		电子技术				L																					
23		现代控制工程		M					M																		

序号	课程类别	课程名称	智能车辆工程专业毕业要求																																				
			1		2				3			4				5		6	7	8	9	10	11	12															
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.4	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4	3.3.1	3.3.2	3.3.3	3.4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	4.4.4	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.6.1	5.6.2	6.7.1	6.7.2	7.8.1	7.8.2	8.8.3	8.9.1	8.9.2	10.0.1	10.0.2	10.0.3	11.1.1	11.1.2	11.1.3	12.2.1	12.2.2	
24	专业基础类	热工基础及流体力学	M				M																																
25		数据结构与算法				L	M																																
26		机器学习						M	L	M																													
27		软件工程						M	L	M																													
28		机械设计基础 A			H	H	M		M																														
29		智能汽车感知技术					M																M																
30		机械制图 B	M							L												M																	
31	工程项目管理																												M					H	H				
32	专业类	汽车构造	M				M						L																									L	
33		汽车理论			H	H			L				M						M																				
34		汽车智能底盘技术								M												M																	
35		智能汽车设计								H	H																							L					
36		汽车试验学												H	M	M																							
37		现代汽车工程导论																					M									L	H				M		
38		智能汽车决策与控制技术									M												M																
39		智能汽车通信技术									M												M																
40	汽车电器与电控技术				M								M									L																	
41	集中实践环节	机械测绘														M																	L						
42		大学物理实验 B													M	M																							
43		智能汽车综合实验													H	H	H	H																					
44		智能汽车实训													H	H	H	H																					
45		机械设计基础课程设计						H	H		H																												M
46		工程训练 A																					H		H	M													
47		软件设计与开发实践																H	H	M																			
48		汽车嵌入式系统实训							H		M	M						M										H		H								M	
49		智能车辆系统开发与集成实践												M					M	L																			
50		创新创业实践									M																	M	M						M				

序号	课程类别	课程名称	智能车辆工程专业毕业要求																																		
			1		2		3		4		5		6	7	8		9	10		11	12																
			1.1	1.2	1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2
51		认识实习																		H														M			
52		生产实习								L												M			H		H	M									
53		毕业实习									M										M	H			H		H		M								
54		毕业设计(论文)										H	H							H	H		H							H		H		H			
55		军事训练																										L									
56		大学生劳动教育																								L											
57		第二课堂																									M										

十二、课程修读进程表
XII.Course review Process Map
(四年制本科 2024级 智能车辆工程专业)



十三、机械类(车辆与智能车辆)教学环节设置及学分分布表 （四年制本科 2024级 机械类“车辆与智能车辆”）

XIII. Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	公共课程平台课程	公共基础课 必修	1401010 大学英语(一) College English (I)	2	32	32	0	0	0	1		
			1501882 体育(一) Physical Education(I)	1	26	26	0	0	0	1		
			5103001 中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary History of China	3	48	42	0	0	6	1		
			1401062 大学英语(二) College English (II)	2	32	32	0	0	0	2		
			1501883 体育(二) Physical Education(II)	1	34	34	0	0	0	2		
			5105017 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law	3	48	42	0	0	6	2		
			1401011 大学英语(三) College English (III)	2	32	32	0	0	0	3		
			1501884 体育(三) Physical Education(III)	1	34	34	0	0	0	3		
			5101005 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	48	32	0	0	16	3		
			5101006 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	32	0	0	16	3		
			5106001 形势与政策 World Affairs and State Policy	2	64	64	0	0	0	1-8		分散进行
			1401064 大学英语(四) College English (IV)	1	16	16	0	0	0	4		
			1501885 体育(四) Physical Education(IV)	1	34	34	0	0	0	4		
			5102001 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism	3	48	44	0	0	4	4		
			1501024 体质健康测试 Physical Health Test	0	16	0	0	0	16	1-8		分散进行
	通识课程教育	必修	2502006 大学生心理健康教育 Mental Health Education	2	32	24	0	0	8	1		

机械类(车辆与智能车辆)教学环节设置及学分分布表（四年制本科 2024级 机械类“车辆与智能车辆”）
Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
平台	公共课程平台课程	通识教育课程	必修	8001003	大学生创新创业基础 Fundamentals of Innovation and Entrepreneurship for College Students	1	16	16	0	0	0	2		
				2503001	职业生涯规划与就业指导 Career Planning and Employment Guidance	1	16	16	0	0	0	2		
				2504005	军事理论 Military Theory	2	36	36	0	0	0	2		
				2501016	大学生劳动教育 Labor Education for College Students	1	32	0	0	0	32	1-4		分散进行
			选修	美育教育类 2 学分 Art Education2 Academic Credit										
				医学类 1 学分 Medicine1 Academic Credit										
				思想政治及新时代素质教育类 2 学分 Ideological and Political Education2 Academic Credit										
				人文社科类 1 学分 Humanity and Social Science1 Academic Credit										
				经济管理类 1 学分 Economic and Management1 Academic Credit										
	学科基础平台课程	专业学科基础课程	必修	0302607	机械制图B(一) Mechanical Drawing B(I)	2.5	40	34	0	6	0	1		
				0702601	高等数学A(一) Advanced Mathematics A(I)	5	80	80	0	0	0	1		
				2303127	专业学习与发展研讨课 Professional Learning and Development Seminar	0.5	8	8	0	0	0	1		
				0302608	机械制图B(二) Mechanical Drawing B(II)	2	32	28	0	4	0	2		
				0702602	高等数学A(二) Advanced Mathematics A(II)	6.5	104	104	0	0	0	2		
				0703605	大学物理B(一) College Physics B(I)	2.5	40	40	0	0	0	2		
		选修		1306009	大学计算机基础 Computer Foundation	2	32	20	0	12	0	1		

机械类(车辆与智能车辆)教学环节设置及学分分布表（四年制本科 2024级 机械类“车辆与智能车辆”）
Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	专业 学科 基础 课程	选修	1306010 C语言程序设计基础 Basics of C Programming Language	2.5	40	40	0	0	0	2		
			1306011 C语言程序设计基础实验 Experiments on Basics of C Programming Language	1	24	0	0	24	0	2		
			1601004 信息检索与利用 Information Retrieval	1	16	16	0	0	0	2		
	学科 基础 平台 课程	必修	0401001 电工技术 Electrotechnics	2	32	24	8	0	0	3		
			0701605 工程力学A Engineering Mechanics A	4.5	72	66	6	0	0	3		
			0702104 线性代数B Linear Algebra B	2	32	32	0	0	0	3		
			0703606 大学物理B(二) College Physics B(II)	2	32	32	0	0	0	3		
			0703607 大学物理实验B Experiments of College Physics B	1	24	0	24	0	0	3		
			2303133 现代汽车工程导论 Introduction to Modern Automotive Engineering	0.5	8	8	0	0	0	3		
			0401004 电子技术 Electronic Technology	3	48	36	12	0	0	4		
			0702304 概率论与数理统计B Probability and Mathematical Statistics(B)	2.5	40	40	0	0	0	4		
			2301215 流体力学与液压传动 Fluid Mechanics and Hydraulic Transmission	1.5	24	20	4	0	0	4		
			2301246 数值计算 Numerical Calculations	1.5	24	12	0	12	0	4		
			2301247 大学基础化学 College Basic Chemistry	1.5	24	24	0	0	0	5		
			2301090 工程项目管理 Engineering Project Management	1	16	16	0	0	0	6		
			2301216 热工基础及发动机原理 Basis of Heat Energy Engineering and Engine Principles	1.5	24	20	4	0	0	6	是	

机械类(车辆与智能车辆)教学环节设置及学分分布表（四年制本科 2024级 机械类“车辆与智能车辆”）
Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
平台	学科基础平台课程	智能车辆工程专业学科基础课程	必修	0401001	电工技术 Electrotechnics	2	32	24	8	0	0	3		
				2301211	Python程序设计 Python Programming	1.5	24	20	4	0	0	3		
				2303133	现代汽车工程导论 Introduction to Modern Automotive Engineering	0.5	8	8	0	0	0	3		
				1302007	人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	1.5	24	24	0	0	0	3		
				0702104	线性代数B Linear Algebra B	2	32	32	0	0	0	3		
				0703606	大学物理B(二) College Physics B(II)	2	32	32	0	0	0	3		
				0703607	大学物理实验B Experiments of College Physics B	1	24	0	24	0	0	3		
				0401004	电子技术 Electronic Technology	3	48	36	12	0	0	4		
				0702304	概率论与数理统计B Probability and Mathematical Statistics(B)	2.5	40	40	0	0	0	4		
				1302008	数据结构与算法 Data Structures and Algorithms	1.5	24	24	0	0	0	3		
				1302011	机器学习 Fundamentals of Machine Learning	2	32	24	8	0	0	4		
				1302013	软件工程 Software Engineering	1.5	24	24	0	0	0	4		
				2301247	大学基础化学 College Basic Chemistry	1.5	24	24	0	0	0	5		
				2301605	热工基础及流体力学 Basis of Heat Energy Engineering and Fluid Mechanics	1.5	24	20	4	0	0	5		
				2301090	工程项目管理 Engineering Project Management	1	16	16	0	0	0	6		
模块	专业课程模块	车辆工程专业必修课程	必修	0304601	机械设计基础A Basics of Mechanical Design A	4.5	72	66	6	0	0	4		

机械类(车辆与智能车辆)教学环节设置及学分分布表 (四年制本科 2024级 机械类“车辆与智能车辆”)
Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块			必修	2301251	汽车嵌入式系统设计 Automotive Embedded System Design	2.5	40	24	16	0	0	4	是	
				2301218	工程材料与机械制造基础 Fundamentals of Engineering Material and Manufacturing Technology	2	32	24	8	0	0	5		
				2301219	自动控制原理 Automatic Control System Principle	2	32	28	4	0	0	5	是	
				2301220	汽车构造(一) Automobile Structure (I)	2	32	16	0	0	16	5	是	
				2301221	汽车构造(二) Automobile Structure (II)	2.5	40	16	0	0	24	5	是	
				2301227	汽车电驱动及控制 Automotive Electric Drive and Control	1.5	24	20	4	0	0	5	是	
				2301230	汽车试验学 Automotive Experimental Theory	1.5	24	20	0	4	0	5		
				2301012	汽车理论 Automobile Theory	2.5	40	40	0	0	0	6	是	
				2301223	汽车设计 Automobile Design	2	32	32	0	0	0	6	是	
				2301224	汽车电器与电控技术 Vehicle Electrical and Electronic Technology	1.5	24	24	0	0	0	6	是	
				2301225	汽车综合实验 Automotive Comprehensive Experiments	1	24	0	24	0	0	6	是	
				2301228	新能源汽车原理与应用 Principle and Application of New Energy Vehicle	1.5	24	20	4	0	0	6	是	
				2301229	汽车制造工艺学 Automobile Manufacturing Technology	1.5	24	24	0	0	0	6	是	
			必修	0304601	机械设计基础A Basics of Mechanical Design A	4.5	72	66	6	0	0	4		
				2301084	汽车嵌入式技术 Automotive Embedded Technology	1.5	24	24	0	0	0	4		
				2301220	汽车构造(一) Intelligent Automobile Structure (I)	2	32	16	0	0	16	5		

机械类(车辆与智能车辆)教学环节设置及学分分布表（四年制本科 2024级 机械类“车辆与智能车辆”）
Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模块	智能车辆工程专业必修课程	必修	2301221 汽车构造(二) Intelligent Automobile Structure (II)	2.5	40	16	0	0	24	5		
			2301230 汽车试验学 Automotive Experimental Theory	1.5	24	20	0	4	0	5		
			2301231 智能汽车感知技术 Intelligent Vehicle Sensing Technology	1.5	24	20	4	0	0	5		
			2301233 智能汽车通信技术 Intelligent Vehicle Communication Technology	1.5	24	24	0	0	0	5		
			2301607 现代控制工程 Modern control engineering	2	32	28	4	0	0	5		
			2301250 汽车智能底盘技术 Automotive Intelligent Chassis Technology	1.5	24	24	0	0	0	5		
			2301012 汽车理论 Automobile Theory	2.5	40	40	0	0	0	6		
			2301608 智能汽车设计 Intelligent Automobile Design	2	32	32	0	0	0	6		
			2301224 汽车电器与电控技术 Vehicle Electrical and Electronic Technology	1.5	24	24	0	0	0	6		
			2301609 智能汽车综合实验 Intelligent Automotive Comprehensive Experiments	1	24	0	24	0	0	6		
			2301232 智能汽车决策与控制技术 Intelligent Vehicle Decision and Control Technology	1.5	24	24	0	0	0	6		
	专业选修课程	选修	2301252 动力电池技术 Power Battery Techniques	1.5	24	20	4	0	0	5		车辆工程
			2301252 动力电池技术 Power Battery Technology	1.5	24	20	4	0	0	6		智能车辆工程
			2301231 智能汽车感知技术 Intelligent Vehicle Sensing Technology	1.5	24	20	4	0	0	5		车辆工程

机械类(车辆与智能车辆)教学环节设置及学分分布表（四年制本科 2024级 机械类“车辆与智能车辆”）
Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	专业选修课程	选修		2301233	智能汽车通信技术 Intelligent Vehicle Communication Technology	1.5	24	24	0	0	0	5		车辆工程
				2301610	智能座舱 Intelligent Cockpit	1.5	24	24	0	0	0	5		智能车辆工程
				2301234	汽车振动学 Automobile Vibrations	1.5	24	24	0	0	0	5		车辆工程
				2301227	汽车电驱动及控制 Automotive Electric Drive and Control	1.5	24	20	4	0	0	5		智能车辆工程
				2301228	新能源汽车原理与应用 Principle and Application of New Energy Vehicle	1.5	24	20	4	0	0	6		智能车辆工程
				2301229	汽车制造工艺学 Automobile Manufacturing Technology	1.5	24	24	0	0	0	6		智能车辆工程
				2301611	智能汽车系统建模与仿真 Intelligent Vehicle System Modeling and Simulation	1.5	24	12	0	12	0	6		智能车辆工程
				2301612	数字信号处理 Digital Signal Processing	1.5	24	24	0	0	0	6		智能车辆工程
				2301613	智能汽车安全技术 Intelligent Automobile Safety Technology	1.5	24	24	0	0	0	7		智能车辆工程
				1302025	数据挖掘 Data Mining	1.5	24	24	0	0	0	7		智能车辆工程
				2301059	专业英语 Specialized English	1.5	24	24	0	0	0	6		
				2301091	车身结构与设计 Automobile Body Structure and Design	1.5	24	24	0	0	0	6		
				2301232	智能汽车决策与控制技术 Intelligent Vehicle Decision and Control Technology	1.5	24	24	0	0	0	6		车辆工程
				2301236	汽车检测技术 Automotive Testing Technology	1.5	24	20	4	0	0	6		车辆工程
				2301237	现代汽车设计方法 Modern Automobile Design Method	1.5	24	20	4	0	0	6		
				2301250	汽车智能底盘技术 Automotive Intelligent Chassis Technology	1.5	24	24	0	0	0	6		车辆工程

机械类(车辆与智能车辆)教学环节设置及学分分布表（四年制本科 2024级 机械类“车辆与智能车辆”）
Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	专业 课程 模块	专业 选修 课程	选修	2301253	汽车轻量化材料及应用 Automotive lightweight materials and applications	1.5	24	24	0	0	0	6		
				2301254	汽车NVH基础理论及工程分析 Basic theory and engineering analysis of automotive NVH	1.5	24	24	0	0	0	6		车辆工程
				2301235	专用汽车设计 Special Purpose Vehicle Design	1.5	24	24	0	0	0	7		车辆工程
				2301255	科技论文阅读与写作 Reading and Writing of Technology Papers	1.5	24	24	0	0	0	7		
				2301256	汽车创新创业基础 Fundamentals of Automotive Innovation and Entrepreneurship	1.5	24	24	0	0	0	7		
				2301257	汽车知识产权与标准 Automotive Intellectual Property and Standards	1.5	24	24	0	0	0	7		
				2301258	汽车先进技术发展前沿 Forefront of advanced automotive technology development	1.5	24	24	0	0	0	7		
				2301259	交通系统分析 Transportation System Analysis	1.5	24	24	0	0	0	7		
				1302007	人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	1.5	24	24	0	0	0	7		车辆工程
	实践教学模块	大类 实践 课程	必修	2504006	军事训练 Military Training	2	112				112	1		
				0302011	机械测绘 Mechanical Mapping	1	1(周)	0	0	0	1(周)	3		
				1701007	工程训练A Engineering Training A	2	4(周)	0	0	0	4(周)	3		
				0304010	机械设计基础课程设计 Course Project in Basics of Mechanical Design	1	2(周)	0	0	0	2(周)	4		
				2301034	认识实习 Introductory Practice Experience	1	1(周)	0	0	0	1(周)	5	是	
				2301238	汽车CAD/CAE实训 Automobile CAD/CAE Training	1	2(周)	0	0	0	2(周)	5	是	

机械类(车辆与智能车辆)教学环节设置及学分分布表 (四年制本科 2024级 机械类“车辆与智能车辆”)
Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	车辆工程	专业实践课程	必修	2301240	汽车嵌入式实训 Automotive Embedded Practical Training	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	6	是	
				2301035	生产实习 Production Practice	3	3 (周)	0	0	0	3 (周)	7	是	
				2301239	车辆工程综合课程设计 Vehicle Engineering Comprehensive Course Design	2	4 (周)	0	0	0	4 (周)	7	是	
				2301097	毕业实习 Pre-graduation Internship	2	2 (周)	0	0	0	2 (周)	8	是	
				2301099	毕业设计(论文) Undergraduate Project(Thesis)	8	14 (周)	0	0	0	14 (周)	8	是	
	实践教学模块	智能车辆工程 专业实践课程	必修	0302011	机械测绘 Mechanical Mapping	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	3		
				1701007	工程训练A Engineering Training A	2	4 (周)	0	0	0	4 (周)	3		
				0304010	机械设计基础课程设计 Course Project in Basics of Mechanical Design	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	4		
				2301034	认识实习 Introductory Practice Experience	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	5		
				2301615	软件设计与开发实践 Software Design and Development Practice	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	5		
				2301100	汽车嵌入式系统实训 Automotive Embedded System Practical Training	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	4		
				2301241	智能汽车实训 Intelligent Vehicle Training	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	6		
				2301035	生产实习 Production Practice	3	3 (周)	0	0	0	3 (周)	7		
				2301616	智能车辆系统开发与集成实践 Development and Integration Practice of Intelligent Vehicle Systems	2	4 (周)	0	0	0	4 (周)	7		
				2301097	毕业实习 Pre-graduation Internship	2	2 (周)	0	0	0	2 (周)	8		
				2301099	毕业设计(论文) Undergraduate Project(Thesis)	8	14 (周)	0	0	0	14 (周)	8		

机械类(车辆与智能车辆)教学环节设置及学分分布表（四年制本科 2024级 机械类“车辆与智能车辆”）
Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课 程 性 质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是 否 辅 修 / 双 学 位 课 程	先 修 课 程 / 备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	素质拓展模块	创新创业教育	必修		创新创业实践3学分 Innovation Practices 3 Academic Credits									
		第二课堂	必修		第二课堂3学分 Second Classroom 3 Academic Credits									

*创新创业教育和第二课堂主要安排在小学期进行

